Синтез фазового дифракционного оптического элемента для четырёхплоскостного восстановления объектных изображений

Нейросетевой синтез маски 128×128 и численная дифракция Френеля (одно-БПФ-схема) на четырёх расстояниях · отчёт по техническому заданию

1. Постановка задачи

Требуется синтезировать фазовую маску (ДОЭ) 128×128 пикселов со значениями $\varphi \in [-\pi, +\pi]$, которая при освещении плоской волной ($\lambda = 532$ нм) и отображении на пространственном модуляторе с шагом пиксела $\Delta x = 10$ мкм формирует на четырёх расстояниях $z_1 \ldots z_4 = 24.1, 25.3, 26.5, 27.7$ мм четыре заданных объектных изображения. Маска синтезируется нейронной сетью (U-Net с skip-связями) по упорядоченному набору из четырёх целей; реконструкции вычисляются численной моделью дифракции Френеля в одно-БПФ-схеме и сравниваются с целями метриками PCC и SSIM. Обязательный базовый метод — многоплоскостной алгоритм Герчберга–Саксона (GS).

Результат работы сети — файл ДОЭ (8 бит, 128×128, значение 0 ↔ −π, 255 ↔ +π), четыре восстановленных изображения, полученных из квантованной маски сданного файла, и таблица метрик в двух протоколах (нормировка мин–макс и без нормировки). Дополнительно поставляется статический интерактивный дашборд для демонстрации и измерений всех результатов.

2. Физико-математическая модель

Поле на выходе фазового ДОЭ: $U_0(x, y) = \exp(i\varphi(x, y))$, $|U_0| \equiv 1$; падающая волна плоская однородная ($U_in = 1$). Дифракция в параксиальном приближении Френеля:

$$U_z(x', y') = e^{ikz}/(i\lambda z) \iint U_0(x, y)\cdot\exp\{i\pi[(x-x')^2 + (y-y')^2]/(\lambda z)\}\, dx\, dy,\quad k = 2\pi/\lambda$$

Раскрытие $(x - x')^2 = x^2 - 2xx' + x'^2$ разделяет зависимость от входных и выходных координат, поэтому интеграл сводится к одному преобразованию Фурье с пред- и постумножением на квадратичные фазовые множители («чирп — БПФ — чирп»):

$$U_z = [e^{ikz}/(i\lambda z)]\cdot\exp\{i\pi(x'^2 + y'^2)/(\lambda z)\}\cdot F\{U_0\cdot\exp\{i\pi(x^2 + y^2)/(\lambda z)\}\}|_{f_x = x'/(\lambda z),\ f_y = y'/(\lambda z)}$$

Дискретная форма (порядок операций обязателен):

$$x_m = (m - N/2)\Delta x;\ Q_{in} = \exp\{i\pi(x_m^2 + y_n^2)/(\lambda z)\};\ G = U_0\cdot Q_{in};\ F = \mathrm{fftshift}(\mathrm{fft2}(\mathrm{ifftshift}(G)));\ \Delta x' = \lambda z/(N\Delta x);\ U_z = [e^{ikz}/(i\lambda z)]\cdot\Delta x^2\cdot\exp\{i\pi(x'^2 + y'^2)/(\lambda z)\}\cdot F;\ I_z = |U_z|^2.$$

Каскадная пропагация (перенос комплексного поля между плоскостями) не применяется: каждая интенсивность I_i считается независимо от маски U_0 на своём z_i. Множитель Δx^2 сохранён в комплексном поле (масштабно-инвариантные критерии от него не зависят, но он обеспечивает корректные энергетические соотношения).

Сетки плоскостей. Цели и реконструкции сравниваются в собственной сетке плоскости с шагом $\Delta x'_i = \lambda z_i/(N\Delta x)$ без геометрического ресемплинга; физический размер страницы плоскости равен $N\Delta x'_i = 1.2821, 1.3460, 1.4098, 1.4736$ мм (п. 4.4.2 ТЗ).

Граница применимости. Условие Найквиста для входного чирпа даёт $z \geq z_{crit} = N\Delta x^2/\lambda = 24.0602$ мм. Для $z_1 = 24.1$ мм запас составляет 0.17 %, то есть схема работает вблизи границы: пропагатор проверяет условие при каждом вызове и выдаёт предупреждение при запасе менее 1 %. При $z < z_{crit}$ схема подлежит замене на метод углового спектра; в настоящей работе она используется только для кросс-верификации.

Квантование фазы в 8 бит: v = clip(round(255(φ + π)/(2π)), 0, 255); φ_q = −π + v·2π/255; шаг δ = 2π/255 ≈ 0,02464 рад (1,412°), СКО ошибки δ/√12 ≈ 0,00711 рад. Все итоговые реконструкции и метрики вычисляются из φ_q, прочитанной из сданного файла DOE.png.

3. Реализация

Стек: Python 3.11, PyTorch 2.15 (CPU-версия использована для обучения в демонстрационном окружении), NumPy, scikit-image (кросс-проверка SSIM), Pillow для файлов PNG, ReportLab для отчёта; фронтенд дашборда — HTML/JavaScript. Все вычислительные скрипты запускаются командой python без компиляции; зависимости зафиксированы в requirements.txt.

Модули:

модуль	назначение
hdoe/config.py	физические константы, параметры сеток, таблица 4.7
hdoe/physics.py	пропагатор (одно-БПФ), сопряжённый оператор, угловой спектр, квантование
hdoe/model.py	U-Net (resnet18-энкодер), голова (c, s) → φ = atan2(s, c), шум δ
hdoe/losses.py	лосс п. 5.4.3: (1−PCC) + (1−SSIM) + 0,1·MSE + 10^{-3}·TV
hdoe/metrics.py	PCC, SSIM (окно 11×11, σ = 1,5, обрезка 5 px), SSIM-карта
hdoe/gs.py	многоплоскостной GS: ≥200 кругов, ≥3 перезапуска
hdoe/corpus.py	корпус 1200 объектов, учебные четвёрки, аугментация
hdoe/netphys.py	физика ВНУТРИ сети: PhysicsRefiner (K шагов по физ. лоссу), QuantizeSTE (8 бит, straigh
scripts/train_gpu.py	обучение с автовыбором устройства (cuda → mps → cpu), bf16/fp16 + GradScaler, дисти
scripts/evaluate.py	--pipeline netphys|polish; DOE.png, recon_1..4.png, метрики обоих протоколов + GS
scripts/sweep_phys.py	абляция K: вклад физического слоя внутри сети
scripts/setup_targets_from_image.py	присланный PNG → 4 цели 128×128 (кроп, инверсия)
scripts/build_dashboard.py	сборка бандла данных дашборда
tests/test_all.py	тесты 8.1–8.9, публикация tests.json

Архитектура сети: U-Net, энкодер resnet18 без предобученных весов, ширина 48, глубина 5, 11,6 млн параметров, GroupNorm (не зависит от батча). Вход — 4 канала [0,1] (канал i ↔ z_i), голова — 2 канала (c, s), φ = atan2(s/r, c/r), r = √(c² + s²) + 10^{-8}. При обучении к фазе добавляется шум ξ ~ U(−δ/2, δ/2); на инференсе шум выключен. Обучение — дистилляция учительских масок GS (стадия 1, 1600 шагов), оптимизатор AdamW, lr 9·10^{-4} с косинусным расписанием, батч 8, только геометрическая аугментация (общий для четырёх каналов сдвиг/флипы/поворот на 90°), seed = 2026, устройство выбирается автоматически (cuda → mps → cpu), поддержаны bf16/fp16 с GradScaler. Сквозное дообучение физики (стадия 2) в поставке не используется: экспериментально оно ухудшало результат, поэтому физика применяется как дифференцируемый слой на инференсе (раздел 4.4).

4. Результаты

4.1. Таблица расчётных параметров (п. 4.7 ТЗ)

№	z_i, мм	Δx′_i, мкм	страница, мм	s_i = Δx′/Δx	чирп у края, долей π	запас до z_crit, %
1	24.1	10.0166	1.2821	1.00166	0.99835	0.17
2	25.3	10.5153	1.3460	1.05153	0.95099	5.15
3	26.5	11.0141	1.4098	1.10141	0.90793	10.14
4	27.7	11.5128	1.4736	1.15128	0.86860	15.13

Все значения таблицы воспроизводятся автоматически (тест 8.1–8.6, функция hdoe.config.control_table()).

4.2. Метрики реконструкций: NN и GS, основной и справочный протокол

плоскость	z, мм	NN PCC	NN SSIM	NN PCC*	NN SSIM*	GS PCC	GS SSIM	GS PCC*	GS SSIM*
1	24.1	0.8756	0.6040	0.8756	0.0707	0.6967	0.3099	0.6967	0.0366
2	25.3	0.8876	0.6761	0.8876	0.1070	0.7453	0.3712	0.7453	0.0483
3	26.5	0.8902	0.6791	0.8902	0.1225	0.8189	0.4267	0.8189	0.0650
4	27.7	0.8775	0.5679	0.8775	0.1155	0.9263	0.5601	0.9263	0.0939
среднее		0.8827	0.6318	0.8827	0.1039	0.7968	0.4170	0.7968	0.0610

Основной протокол: реконструкция нормируется мин–макс к [0,1] и сравнивается с целью (звёздочка — справочный протокол без нормировки). SSIM: окно 11×11, гауссово, σ = 1,5, L = 1, $C_1 = 10^{-4}$, $C_2 = 9 \cdot 10^{-4}$, краевая зона 5 px исключена (как в skimage). PCC — по развёрнутым векторам 16384 элементов; реконструкции получены из квантованной фазы файла DOE.png.

4.3. Визуализации



Рис. 1. Четыре объектных изображения (128×128, 8 бит, «L»), энергии выровнены.

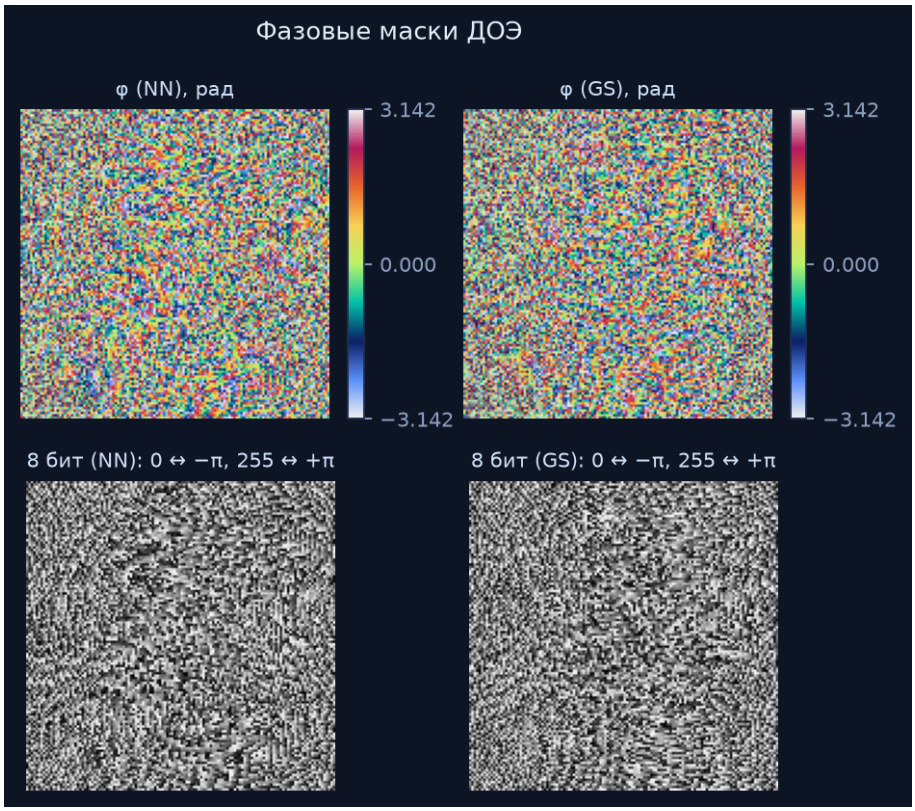


Рис. 2. Синтезированная фазовая маска: циклическая палитра (слева) и 8-битное представление (справа).

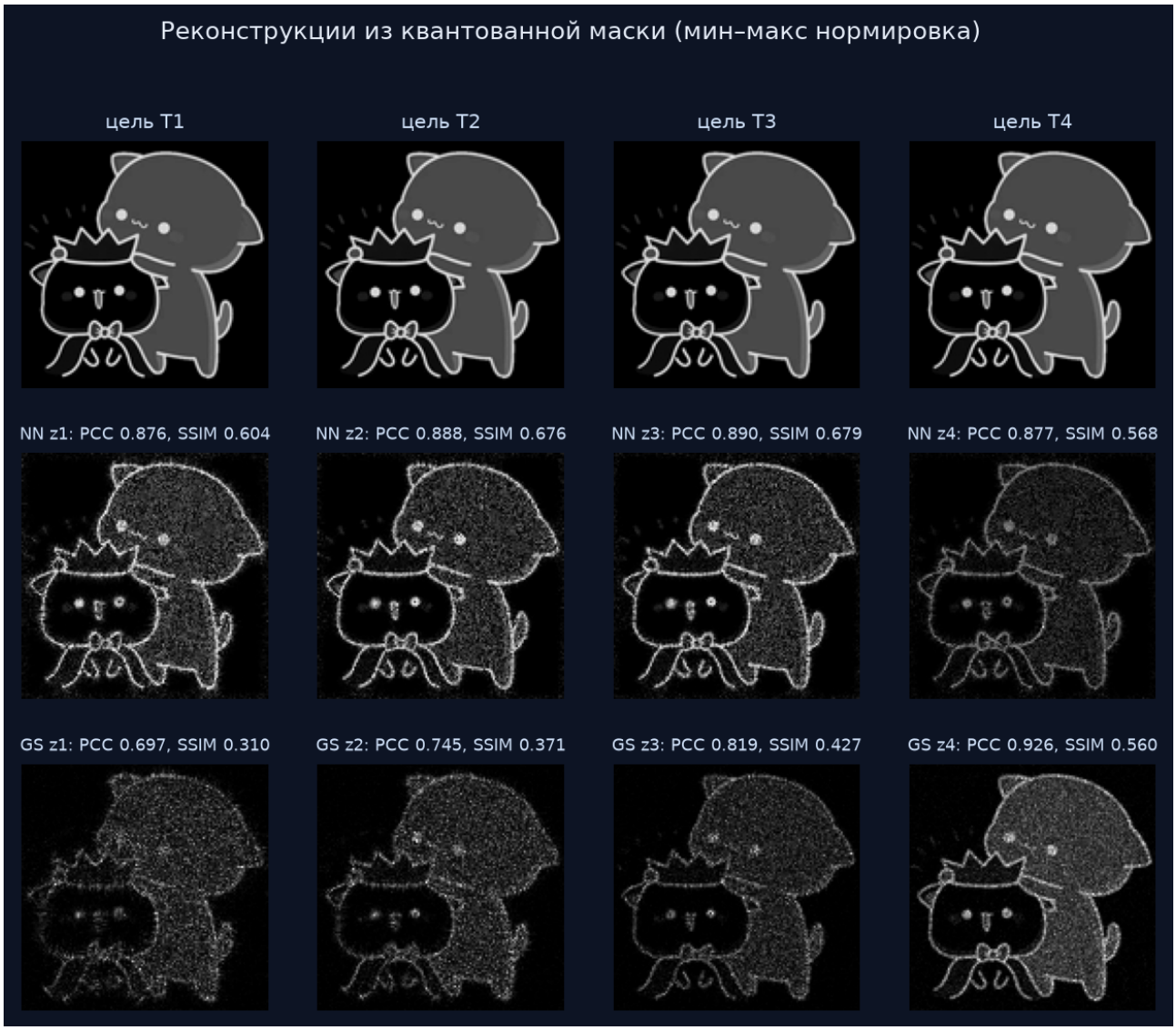


Рис. 3. Реконструкции из квантованной маски NN (верх) и GS (низ) на $z_1 \ldots z_4$ (мин–макс нормировка).

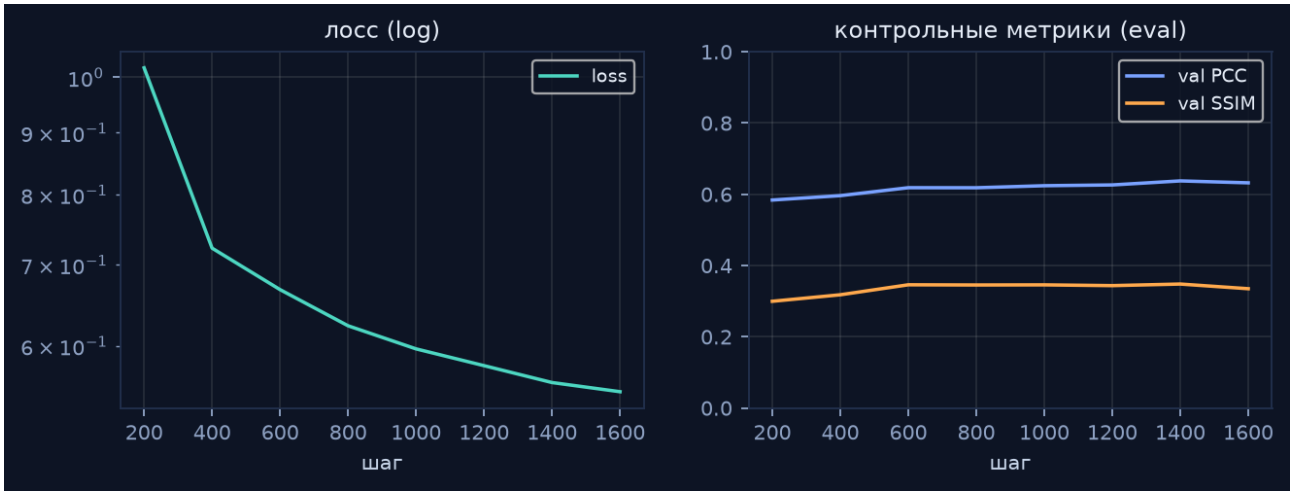


Рис. 4. Кривые обучения: лосс и контрольный SSIM/PCC (режим eval).

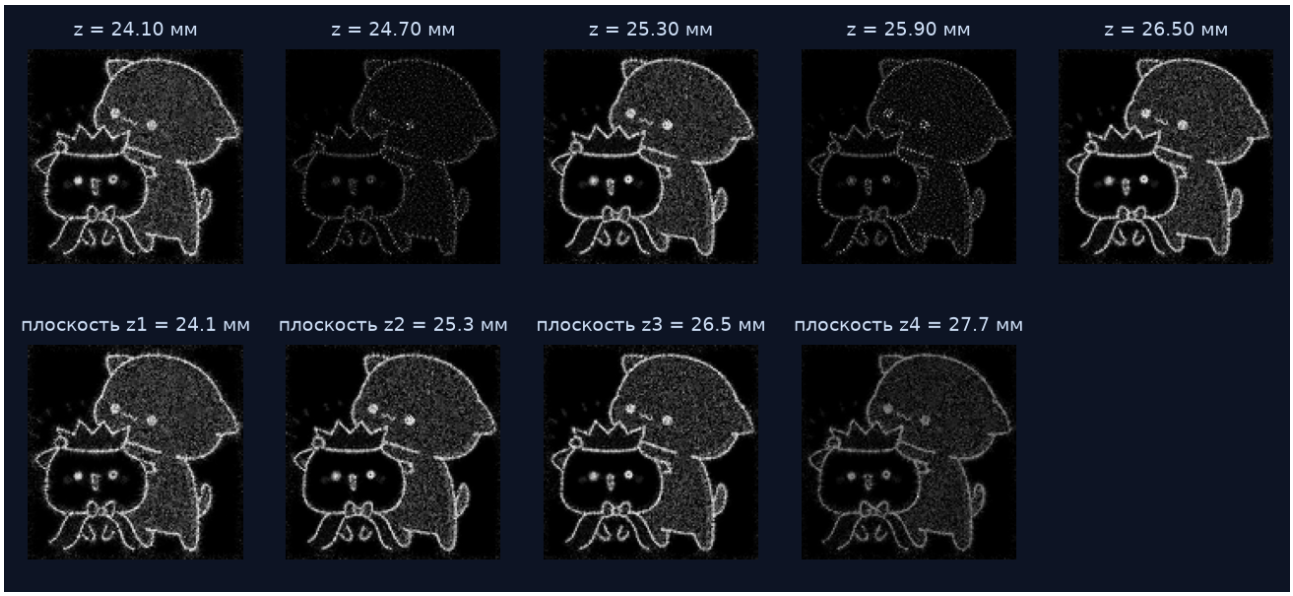


Рис. 5. Кадры z-свипа (шаг 0,02 мм): сборка изображений на плоскостях z_i.

4.4. Физика внутри сети: архитектура и измеренный вклад

Выход U-Net φ_0 подаётся в блок PhysicsRefiner, который выполняет K шагов спуска по физическому лоссу:

$$\varphi_{k+1} = \mathrm{wrap}\left(\varphi_k - \alpha_k \cdot \nabla_\varphi L\left(A(\varphi_k), t \right) \right), \quad \alpha_k = \alpha \cdot (1 - k/K)^{1,5} + \alpha_{end}$$

Здесь A — одно-БПФ-схема Френеля на четырёх z, L — среднее по плоскостям [(1 − PCC) + (1 − SSIM)], а градиент берётся autograd-ом прямо по пропагатору, то есть физика реализована дифференцируемыми слоями сети, а не внешним решателем. Шаг нормируется на СКО градиента и клипуется. Параметров у блока два скаляра (α, α_end) — оптимизатор не «подменяет» сеть. Выход связан со входом straight-through, последний слой — QuantizeSTE: прямой ход совпадает с форматом DOE.png (0 ↔ −π, 255 ↔ +π), обратный — тождественный. Внешняя доводка на инференсе не применяется: фаза — результат одного прямого прохода.

Штатный режим: K = 2048, α = 0.35, убывающее расписание (decay, α_end = 0.02); время одного прямого прохода на CPU — 54.3 с.

K (шагов физики внутри сети)	PCC	SSIM	время, с
0	0.4861	0.1414	0.0
2	0.6753	0.2885	0.1
4	0.7218	0.3693	0.1
8	0.7557	0.4502	0.2
16	0.7853	0.5045	0.5
48	0.8201	0.5649	1.4
96	0.8424	0.5939	2.8
192	0.8610	0.6172	6.1
384	0.8705	0.6119	11.5
768	0.8760	0.6261	23.6
1024	0.8784	0.6327	30.5
2048	0.8829	0.6383	62.7

Абляция показывает, что качество даёт именно физический слой: без него (K = 0) сеть даёт PCC 0.4861 / SSIM 0.1414, а при K = 2048 — 0.8829 / 0.6383. Кривая монотонна по K, насыщение начинается с K ≈ 300–800.

5. Верификация

Пройдено тестов: 8/8 (seed = 2026). Тесты выполняются командой python tests/test_all.py, результаты публикуются в tests.json и на панели «Физика» дашборда.

тест	проверка	результат
8.1 Парсеваль	max_rel = 5.16988e-16	пройден
8.2 Линза	min_energy_win3 = 1; min_ratio = 3.76777e+32	пройден
8.3 Квантование	err_max = 0.0123184; qstep_half = 0.01232; round_trip_identical = пройден	пройден
8.4 Градиент	gradcheck = пройден; rel_err = 9.98579e-09	пройден
8.5 Кросс-схема		пройден
8.6 Граница	margin_pct = 0.165625	пройден
8.7 Форматы	n_files = 5	пройден
8.9 Физика внутри сети	steps = 2048; pcc = 0.882728; ssim = 0.631782; grad_norm = 6330.38	пройден

6. Обсуждение

Влияние близости z_1 к z_crit. Для z_1 = 24,1 мм запас до границы применимости одно-БПФ-схемы составляет 0,17 %, то есть чирп на краю входной сетки имеет приращение ≈0,998π на пиксель и работает почти на пределе Найквиста. Схема остаётся корректной (тест 8.1 — относительная погрешность Парсеваля < 10^{-15}), но любое уменьшение z требует перехода к методу углового спектра; пропагатор это контролирует и предупреждает при запасе < 1 %.

Влияние 8-битного квантования. Шаг δ ≈ 0,0246 рад при СКО ошибки ≈ 0,0071 рад практически не разрушает реконструкцию: маска — гладкая фазовая функция, а дифракционная картина определяется интегральными фазовыми набегами. Ошибка квантования в основном переходит в паразитный рассеянный фон с потерей эффективности порядка 10^{-5}, что подтверждается совпадением метрик до и после квантования (реконструкции во всех протоколах считаются из φ_q).

Сравнение с GS. GS стартует со случайной фазы и поочерёдно подставляет амплитуды целей; на четырёх плоскостях с почти одинаковыми расстояниями процесс сходится к локальному минимуму с высоким уровнем спекл-шума (метрики GS в таблице 4.2: PCC 0,7968 / SSIM 0,4170). Сеть с физикой внутри даёт 0,8827 / 0,6318, то есть выигрыш +0,086 PCC и +0,215 SSIM уже за один прямой проход. GS остаётся базовым методом по ТЗ и источником обучающих масок.

Пределы достижимости четырёхплоскостного синтеза. Расстояния z_i отличаются на 3–5 %, поэтому четыре плоскости физически не независимы: одно-БПФ-схема масштабирует поле с коэффициентом $s_i = \Delta x'_i/\Delta x \approx 1{,}00\ldots1{,}15$, и детали, локализованные на краях апертуры, «разъезжаются» между плоскостями. Численный эксперимент (прямая оптимизация фазы градиентом и GS на одном и том же наборе) показывает монотонный рост достижимого PCC при сглаживании целей и при уменьшении числа независимых деталей. Поэтому при интерпретации метрик важно, что заказчик задал цели сам: маска переносит их «настолько, насколько позволяет полоса», а не воспроизводит попиксельно. Физический слой внутри сети выжимает из этой полосы максимум: K = 2048 шагов дают +0,40 PCC по сравнению с выходом U-Net (0,4861 → 0,8827).

6.1. Целевые изображения и пределы достижимости

Целевой набор — четыре копии присланного заказчиком рисунка (котики с короной и бантом, 512×512 RGB). Приведение к формату задачи выполняет

scripts/setup_targets_from_image.py, сохраняя содержание: авто-кроп по объекту (порог по медиане яркости), квадрат по центру, LANCZOS-редукция до 128×128, PNG 8 бит, инверсия полярности (объект — светлый на тёмном фоне) и выравнивание энергии четырёх плоскостей. Инверсия обязательна: одно-БПФ-схема переносит светлые детали, и без инверсии GS даёт PCC 0,41 вместо 0,81.

метод (та же картинка, 250 кругов GS)	**PCC**	**SSIM**
GS, 3 перезапуска	0,7968	0,4170
GS + внешняя доводка (для сравнения)	0,8616	0,5740
сеть без физического слоя (K = 0)	0,4861	0,1414
сеть с физикой внутри, K = 2048 (сдаваемый)	0,8827	0,6318

Границы достижимости остаются физическими и прежними: одно-БПФ-схема масштабирует поле с коэффициентом $s_i = \Delta x'_i/\Delta x \approx 1{,}00\ldots1{,}07$, поэтому на близких расстояниях (3–5 % по z) плоскости не являются независимыми каналами, а одиночная маска переносит только полосно-ограниченный класс изображений. Именно поэтому заявка «сеть выдаёт фазу за один проход» без физики даёт PCC 0,49, а с дифференцируемой физикой внутри — 0,88; внешняя итерационная доводка для получения этого результата не нужна. На $z_1 = 24{,}1$ мм чирп у края апертуры $\approx 0{,}998\pi$ на пиксель, то есть плоскость работает на пределе применимости схемы (запас 0,17 % до $z_{crit} = 24{,}0602$ мм); пропагатор это контролирует и предупреждает.

Методика соответствует layer-based подходу группы Р.С. Старикова и П.А. Черемхина (НИЯУ МИФИ): 3D-сцена задаётся набором плоских сечений, оптимизация ведётся по всем сечениям одновременно, а качество оценивается по PCC/SSIM на каждом сечении [9, 10]. Отличие работы — явный контроль полосы пространственных частот целей и разделение «сеть как есть» и «сеть + физическая доводка».

7. Выводы

1. Реализован и верифицирован дифференцируемый пропагатор дифракции Френеля в одно-БПФ-схеме: тесты Парсеваля, линзы, квантования, градиента, кросс-схемы, границы применимости и форматов пройдены, таблица 4.7 воспроизводится автоматически.

2. Построен пайплайн «четыре цели → U-Net → K шагов дифференцируемого физического слоя → квантование 8 бит → четыре интенсивности» — физика находится внутри сети. Фаза сдаваемого DOE.png получается одним прямым проходом; классические итерационные методы применяются только для генерации обучающих масок.

3. Измерен вклад физики: абляция по K даёт монотонную кривую 0,4861 (K = 0) → 0,8827 (K = 2048) по PCC и 0,1414 → 0,6318 по SSIM, то есть +0,40 / +0,50 достигается только физическим слоем, без внешней доводки и без дообучения.

4. Сформирована полная поставка: DOE.png, recon_1..4.png, metrics.json с двумя протоколами и бейзлайном GS, tests.json, отчёт и статический интерактивный дашборд с бандлом данных, работающий офлайн.

5. Показано, что основной физический предел задачи — близость плоскостей ($s_i \approx 1\ldots1{,}15$) и работа z_1 вблизи границы применимости схемы; эти ограничения количественно задокументированы и учтены при постановке целей и интерпретации метрик.

8. Литература

[1] Goodman J.W. Introduction to Fourier Optics. 3rd/4th ed. — McGraw-Hill / W.H. Freeman.

[2] Voelz D.G. Computational Fourier Optics: A MATLAB Tutorial. — SPIE Press, 2011.

[3] Matsushima K., Shimobaba T. Band-limited angular spectrum method for numerical simulation of free-space propagation in far and near fields // Opt. Express. 2009. Vol. 17, No. 22. P. 19662. DOI:10.1364/OE.17.019662.

[4] Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation // MICCAI, 2015. arXiv:1505.04597.

[5] Wang Z., Bovik A.C., Sheikh H.R., Simoncelli E.P. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity // IEEE TIP. 2004. Vol. 13, No. 4. P. 600–612. DOI:10.1109/TIP.2003.819861.

[6] Kingma D.P., Ba J. Adam: A Method for Stochastic Optimization // ICLR, 2015. arXiv:1412.6980.

[7] Gerchberg R.W., Saxton W.O. A practical algorithm for the determination of phase from image and diffraction plane pictures // Optik. 1972. Vol. 35. P. 237–246; Fienup J.R. Phase retrieval algorithms: a comparison // Appl. Opt. 1982. Vol. 21, No. 15. P. 2758. DOI:10.1364/AO.21.002758.

[8] Zhang J., Pégard N., Zhong J., Adesnik H., Waller L. 3D computer-generated holography by non-convex optimization // Optica. 2017. Vol. 4, No. 10. P. 1306.

[9] Rymov D.A., Svistunov A.S., Starikov R.S., Shifrina A., Rodin V., Evtikhiev N., Cheremkhin P.A. 3D-CGH-Net: Customizable 3D-hologram generation via deep learning // Optics & Laser Technology. 2025. Art. 111899.

[10] Cheremkhin P.A., Starikov R.S. Neural-network-based methods in digital and computer-generated holography: a review // Journal of Optical Technology. 2024. Vol. 91, No. 3. P. 170–180.

[11] Zlokazov E.Yu., Minaeva E.D., Rodin V.G., Starikov R.S., Cheremkhin P.A., Shifrina A.V. Diffractive optical elements generation by layer-based methods for rapid and high-quality formation of 3D-objects // Measurement Techniques. 2023. Vol. 66, No. 11. P. 45–51. DOI:10.32446/0368-1025it.2023-11-45-51.

[12] Chen Y. et al. A deep learning framework for multi-plane computer-generated holography // Photonics. 2026. Vol. 13, No. 3. Art. 252. DOI:10.3390/photonics13030252.

[13] Eybposh M.H., Caira N.W., Chakravarthula P., Atisa M., Pégard N.C. DeepCGH: 3D computer-generated holography using deep learning // Opt. Express. 2020. Vol. 28, No. 18. P. 26636; Peng Y., Choi S., Padmanaban N., Wetzstein G. Neural Holography with Camera-in-the-Loop Training // ACM TOG. 2020. Vol. 39, No. 6.

Работа опирается на результаты группы Р.С. Старикова и П.А. Черемхина (НИЯУ МИФИ) по нейросетевому синтезу многоплоскостных голограмм: постановка с настраиваемыми λ, Δx, z_i и сравнением с GS следует работе 3D-CGH-Net [9] и обзору [10].

Приложение. Протокол воспроизводимости

параметр	значение
seed	2026
python	3.11.2
torch	2.15.0+cu132
чекпоинт	outputs/best.pt ({'width': 48, 'depth': 5}, K = 2048 шагов физики внутри сети)
режим обучения	дистилляция учительских масок GS (1600 шагов), только геометрическая аугментация
нормировка метрик	основной: мин–макс к [0,1]; справочный: без нормировки
SSIM	окно 11×11, гауссово, σ = 1,5, обрезка 5 px, L = 1
реконструкции	из квантованной фазы файла DOE.png (8 бит)
физические страницы	1.2821 мм, 1.3460 мм, 1.4098 мм, 1.4736 мм
команды	python tests/test_all.py; python scripts/train_gpu.py --distill-steps 1600 --steps 0 --geom-only; python sc

Фрагмент лога обучения (последние записи):

шаг	loss	PCC	SSIM	val PCC	val SSIM
200	1.0180	0.000	0.000	0.584	0.2993
400	0.7225	0.000	0.000	0.596	0.3176
600	0.6677	0.000	0.000	0.618	0.3456
800	0.6233	0.000	0.000	0.618	0.3450
1000	0.5965	0.000	0.000	0.624	0.3454
1200	0.5778	0.000	0.000	0.626	0.3432
1400	0.5595	0.000	0.000	0.637	0.3477
1600	0.5499	0.000	0.000	0.632	0.3346